Note de cadrage

Table des matières I.

1. Introduction
    a. Contexte de l'étude
    b. Indication des Directions, événement déclencheur de l’étude
    c. Objectif stratégique

2. La portée et les limites de l’étude
    a. Positionnement de l’étude
    b. Impacts de l’étude
        i. En interne
            1. Apports de la solution
            2. Problèmes, faiblesses de la solution
        ii. En externe
            1. Apports de la solution
            2. Problèmes, faiblesses de la solution
    c. Contours du projet
        i. Profils utilisateurs
        ii. Objectifs utilisateur
        iii. Charges système
            1. Charges utilisateur
            2. Charges techniques ou autres
            3. Charges non-fonctionnelles (CSNF)
        iv. Diagramme de cas d’utilisation
        v. Cadre technique
    d. Délimitation du domaine concerné par l’étude
    e. Impact sur les autres domaines
    f. Exigence de la qualité

3. Opportunités et risques (conjecture, concurrence…)
    a. Les opportunités du projet
    b. Les risques du projet
    c. Les solutions trouvées pour réduire les risques
    d. Comparatif
    e. Recommandations

1- Introduction

A. Contexte :

Le laboratoire d’analyse Valbio situé à valence voit depuis quelques années son nombre de demandes augmenter drastiquement. Le dit laboratoire nous demande donc de développer un nouveau logiciel de gestion pour eux. Le logiciel demandé devra permettre de gérer les différents dossiers des clients et des prescripteurs d’analyse, mais aussi me permettre de transmettre au chercheurs leurs listes d’analyse à réaliser, enfin il doit permettre d'éditer les feuilles de résultats d’analyse.

B. Pourquoi cette étude :

Valbio est inséré dans la ville de valence depuis longtemps mais avec les récentes épidémies et l’augmentation des malades, ils ressentent une augmentation de la clientèle qui pèse sur l’efficacité des membres du laboratoire. Ils ont donc considéré nécessaire de mettre à niveau leur outils de gestion afin de suivre plus facilement la récente cadence.

C. Objectif stratégique :

Notre application devra permettre aux employés du laboratoire de gérer les clients, les spécialistes et les analyses avec une meilleure efficacité, des étiquettes d’analyses, mais aussi fournir des feuilles de résultats au client. Elle comportera également la gestion d’une base de données pour les analyses et les clients.

2- Portée et limite d’étude

A. Positionnement de l’étude:

Notre projet consiste en la création d'une application qui gérera différentes tâches que l'on peut répartir en 3 catégories : l'accueil des clients, la distribution du travail, et la saisie et l'édition des résultats.

L'accueil des clients serait effectué grâce à un procédé d'identification des clients et du demandeur, l'enregistrement des clients, la création d'une ordonnance ainsi que l'enregistrement des analyses à effectuer pour l'ordonnance.

La distribution du travail sera faite à travers l'édition d'une « feuille de travail » et d'étiquettes examens à coller sur les tubes de prélèvements.

La saisie et l'édition des résultats sera effectuée grâce à un enregistrement de tous les résultats, le contrôle des résultats numériques par rapport à une échelle de valeurs normale (en gros une analyse avec note des variations et référence des valeurs normales) ainsi que la saisie des observations.

B. Impacts de l'étude

i. Impact Interne :

- **Apport solution :** on veut apporter une solution qui permettra aux employés du laboratoire d'administrer facilement une base de données de leurs clients, de prescripteurs et de résultats sans avoir besoin de savoir coder. Seule l'équipe du laboratoire aura accès à cette application. Elle permettra d'enregistrer de nouveaux clients/prescripteurs, de compléter les données les concernant, mais aussi de mettre en place un système d'impression d'étiquette pour faciliter la répartition du travail, plus simplement pour gagner du temps et de l'efficacité.

- **Problèmes et faiblesses de la solution :** Il faudra apprendre à utiliser le logiciel, si les praticiens au labo ne sont pas familiers des ordinateurs ils risquent d'y avoir des erreurs, c'est pourquoi présentation et formation sont de mises pour ce nouveaux moyen de travailler. En plus de ça, s'il il s'avère que des erreurs ont persisté au multiple vérification le laboratoire devra pouvoir nous contacter pour un SAV efficace.

ii. Impact externe :

- **Apport solution :** L'implantation de cet outil pourra se faire ressentir auprès des clients à travers une prise en mains plus rapide de chaque demande, une réduction des possibilités d'erreurs entre les extraits, une latence plus courte entre l'examen et l'analyse grâce à nos optimisations.

- **Problèmes et faiblesses de la solution :** Les problèmes de la solution en externe sont similaires à ceux exprimés plus haut**,** si l'utilisateur n'est pas familier avec l'informatique, il est envisageable d'avoir encore un problème au niveau de l'utilisation, ce qui pourrait engendrer des incompréhensions dans la prise en charge du client, la complétion d'un dossier et autre.

C. Contours du projet

a. Profils utilisateurs

Seuls les employés du laboratoire utiliseront directement cette application, ainsi nous aurons deux rôles pour notre application. Tout d'abord un rôle de chercheur, qui correspond aux scientifiques qui vont gérer les examens des clients. Et un rôle d'administrateur qui aura les mêmes possibilités que le rôle de chercheur mais avec des permission sur la gestion des rôles et un accès plus libre à la base de données.

b. Objectifs utilisateur

Chercheur :

- Entrer/Modifier les données d'un patient

- Consulter les données d'un patient
- Rentrer les analyses d'un patient
- Consulter les analyses d'un patient
- Entrer/Modifier les données d'un prescripteur
- Consulter les donnés d'un prescripteur

Administrateur :

- Administrer la base de données
- Gérer les chercheurs

c. Charges système

i. Charges utilisateur

a. création de dossier clients
b. création dossier prescripteurs
c. traitement analyses
d. gestion des résultats

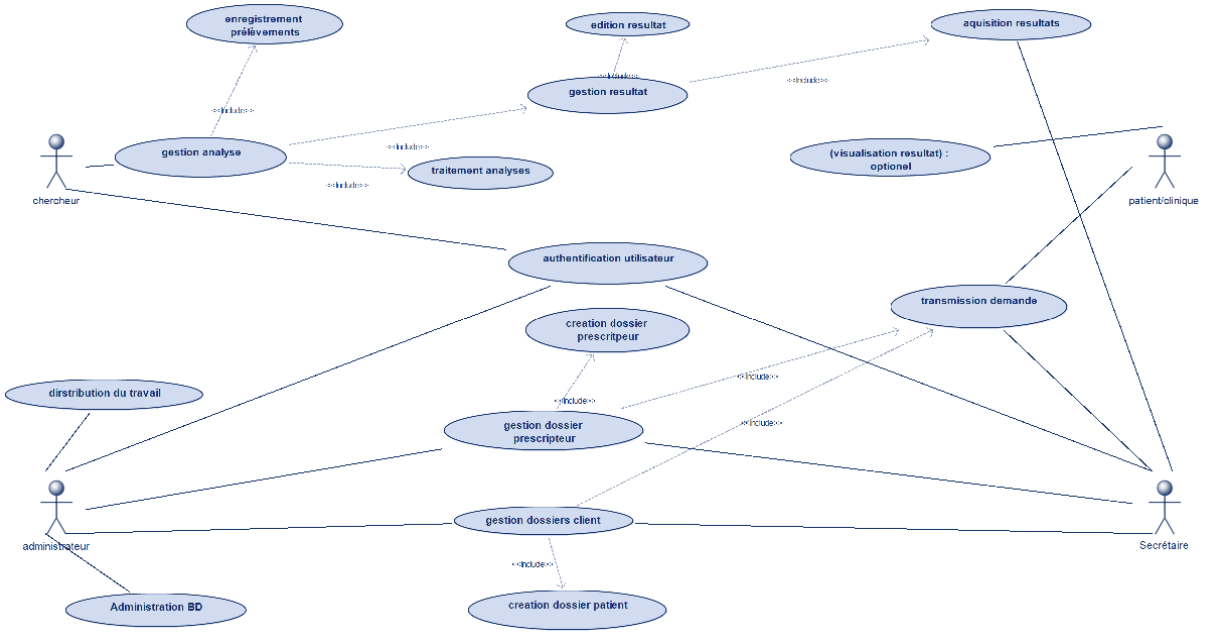
2. Charges techniques ou autres

a. Authentification chercheurs(chercheurs/administrateur)
b. Administration des comptes chercheurs(administrateur)
c. Administration de la base de données (administrateur)

3. Charges non-fonctionnelles (CSNF)

a. Exécution de l'application en ligne
b. Des mots de passe sécurisés avec chiffres, caractère, lettre en minuscule et en majuscule.

d. Diagramme de cas d'utilisation



- **Cas “Authentification Utilisateur”**

Description : Permettre à un utilisateur non connecté de s’identifier au site pour pouvoir lui attribuer son rôle (administrateur, chercheur ou secrétaire).

Préconditions : l’utilisateur non connecté souhaitant le faire.

Postconditions : l’utilisateur est connecté et donne son identifiant ainsi que son mot de passe.

- **Cas “Transmission de la demande”**

Description : Le secrétaire reçoit le client pour prendre en compte sa demande à travers sa prescription.

Précondition : Utilisateur est un secrétaire qui reçoit la prescription du client.

Postcondition : La demande a été reçue et transmise.

- **Cas “Gestion dossier client/patient”**

Description : Les secrétaires ou l’administrateur peuvent prendre en charge une demande d’un client/patient afin de créer leur dossier personnel, ceci à partir des informations données dans la prescription. Ils peuvent également consulter/modifier ou supprimer un dossier.

Préconditions : Utilisateur est une secrétaire et/ou administrateur voulant rechercher des données d’un / des patient(s) de la clinique.

Postconditions : Mise à jour du / des dossier(s) client(s)/patient(s) grâce aux données recueillies auprès de ce(s) dernier(s) ou de la prescription.

- **Cas “Gestion dossier prescripteur”**

Description : Les secrétaires ou l’administrateur peuvent prendre en charge une demande d’un prescripteur afin de créer leur dossier professionnel, ceci à partir de leurs informations. Ils peuvent également consulter/modifier ou supprimer un dossier.

Préconditions : Utilisateur est une secrétaire et/ou administrateur voulant rechercher des données d’un prescripteur ayant prescrit des analyses pour un patient de la clinique.

Postconditions : Création, modification ou suppression des données du prescripteur

- **Cas “Distribution du travail”**

Description : L’administration a pour tâche de répartir les tâches/analyses à réaliser par chacun des chercheurs depuis l’application, l’application transmet ensuite à chaque chercheur son planning personnel.

Précondition : Utilisateur est administrateur distribue les nouvelles tâches à répartir entre les scientifiques

Postcondition : Les plannings de chacun sont mis à jour.

- **Cas “Gestion Analyse”**

Description : Le chercheur s’occupe de gérer les analyses, ainsi que d’envoyer les résultats dans le système.

Préconditions : Utilisateur est un chercheur ou un biologiste voulant entamer ses analyses.

Postconditions : Le chercheur ou le biologiste envoie le résultat de ses analyses.

- **Cas “Acquisition des résultats”**

Description : Le secrétaire peut récupérer les résultats d’analyses déposés par le chercheur et en récupérer une feuille des résultats grâce au logiciel, cette dernière peut être retournée au patient.

Précondition : Utilisateur est une secrétaire voulant récupérer les résultats

Postcondition : Transmission d’une feuille d’analyse

- **Cas “Administration de la Base de Données”**

Description : Support au secrétaire et à l'administrateur, en gérant tous les droits d’accès et les données de manières générales.

Précondition : Utilisateur est l’administrateur, il veut potentiellement modifier les utilisateurs, les données ainsi que les droits d’accès.

Postcondition : La base de données avec les rôles et les accès a été mise à jour.

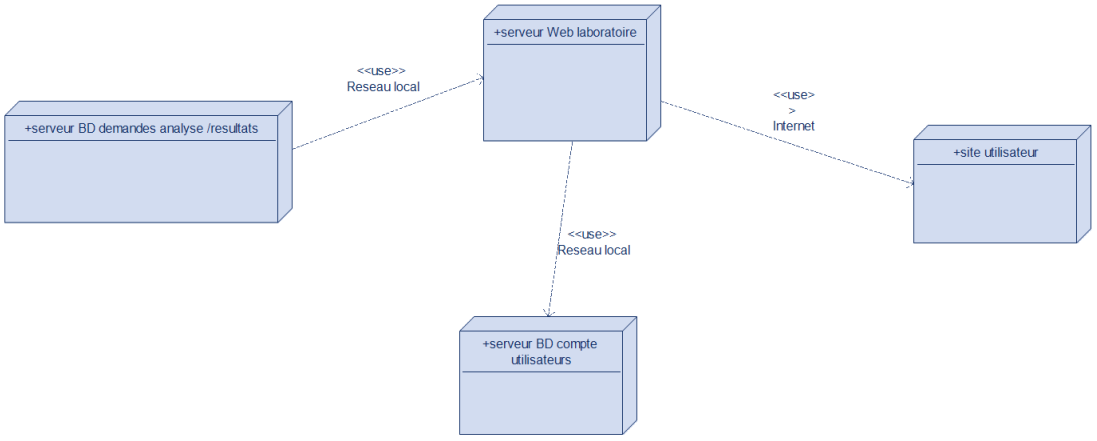
- **Cas “Visualisation des résultats (optionnel)”**

Description : Envoie d’un lien d’accès par mail au patient où on lui demande un code, qui sera envoyé sur son numéro de téléphone. En rentrant le code il aura accès à ses résultats.

Précondition : L’utilisateur est un patient qui a passé des analyses dans cette clinique.

Postcondition : Les résultats d’analyse ont bien été visualisés.

e. Cadre technique



D. Délimitation du domaine concerné par l'étude

Le but de l'application est de permettre de gérer les analyses du laboratoire de la manière la plus simple et accessible des employés du laboratoire. Il est inutile de chercher un système extrêmement complexe qui embrouille les employés, ce qui serait une perte de temps et de moyens. L'objectif principal est de permettre aux chercheurs de gérer automatiquement les analyses produites dans leurs laboratoire pour leur simplifier la tâche, il est donc important que le système soit adoptable facilement par tous.

E. Impact sur les autres domaines

l'application à pour but de réduire les pertes de dossier ou de temps, malgré un temps d'adaptation, ce logiciel sera un réel gain de temps sur la durée, pour ce laboratoire.

F. Exigence de la qualité

a. Contraintes non fonctionnelles :

- l'application doit permettre un accès rapide aux tâches à effectuer

- L'accès à la base de données doit être simple et garantir aux chercheurs une utilisation confortable sans prise de tête.

- L'application doit faciliter le travail de l'utilisateur en lui offrant une aide au travail. Il doit pouvoir l'utiliser sans en douter, et ce malgré le besoin d'adaptation à ce logiciel.

3- Opportunités et risques (conjecture, concurrence…)

A. Les opportunités du projet

Parmis les différentes solutions de pour satisfaire le besoins du laboratoire, les plus notables sont les suivantes :

La solution la plus simple serait de développer un site web pour la gestion du laboratoire. Ce dernier serait disponible à travers un serveur en ligne, à travers des comptes administrateur ou scientifiques. Ils pourront donc gérer la base de données et éditer les documents depuis n'importe quels appareils. Pour un site de ce genre, nous utilisons les langages suivants : HTML/CSS, PHP ou JS, ainsi que MySQL pour l'accès à la base de données.

Notre seconde proposition serait une application exécutable sur les ordinateurs de tout le laboratoire, avec une base de données située dans un serveur centralisé interne au laboratoire. Cette dernière sera disponible également à travers un serveur web. Cette idée étant bien plus pratique notamment car l'application ne dépendrait pas d'une connexion internet, elle serait hors de portée au vu de nos capacités et du temps accordé pour ce genre d'application nous aurions utilisé les langages suivants: Java, C++ ou rust ainsi que Mysql pour l'accès à la base de données.

B. Les risques du projet

a. risques généraux :

- L'intégration d'une base de données sur notre programme et ce qu'importe la solution choisie est risqué car nous n'avons jamais expérimenté l'implantation d'une base de données dans application et surtout sa sécurisation, car cela risquerait la protection des données personnelles des clients ou des chercheurs eux-mêmes.
  //pas finie eymrick
- Finalement, il reste toujours la possibilité de mal interpréter le besoin du client, et donc proposer des solutions non adéquates ainsi que perdre du temps sur des fonctionnalités non pertinentes ou manquantes.

C. Les solutions trouvées pour réduire les risques

Pour compenser les risques cités précédemment, nous prévoyons plusieurs méthodes de résolution. Premièrement s'assurer de la bonne communication de l'ensemble des informations en lien avec le projet entre tous les membres de l'équipe, pour cela nous avons déjà mis en place un groupe de communications Discord. De plus nous suivons personnellement les ajouts au projet avec un tableau collectif sur la plateforme Trello. Intuitions et les recherches de chacun devrait nous permettre de surmonter la majorité de nos lacunes, mais pour compenser les derniers problèmes qui pourraient subsister

notre envie de réussite nous permettra de combler les quelques oubliés qui seraient passés à travers les filets.

D. Comparatif

Scénario 1 : Développement d'un site web
Scénario 2 : Développement application local

	Scénario n°1	Scénario n°2
Fonctionnel*(front + back)*	7	8
Couverture fonctionnelle front-office *(non calculé) /5*	4	4
Couverture fonctionnelle back-office *(non calculé) /5*	3	4
Technique	6	0
Maturité de la technologie	4	7
Ouverture	6.5	4
Durabilité	9	8
Fiabilité	10	10
Nombres d'acteurs	5	5
Niveau de compétence	7	6
Maîtrise interne	6.5	7
Temps de mise en oeuvre	5.5	8
Total /100	66.5	0 (technique à 0)

E. Recommandations

On a finalement choisi la solution 1 qui est représentée par le scénario 1 du tableau précédent. Pour rappel, la solution 1 consiste à concevoir et développer un site web. La partie front-end de ce site web sera développée en HTML, CSS et Javascript alors que la partie back-end en PHP. Ceci à l'aide de logiciels payants comme phpStorm, mais fournis gratuitement dans notre environnement de travail (IUT), mais également possible sur un éditeur de texte tel que Vim.

Il est important de préciser que le site ne sera accessible qu' en interne, il sera donc nécessaire de retravailler les connexions des machines du laboratoire pour leur permettre un accès à la base de données par le site.

Un site web a également des avantages dans notre cas, par rapport a l'autre solution proposée qui se limitent qu'à une plateforme (PC ou smartphones). Un site web pourra être consulté à n'importe quel moment depuis n'importe quelle plateforme qui dispose d'un navigateur et un accès au serveur du site web notamment avec une connexion wifi au réseau interne.